

Amine HAJJI

Élève-Ingénieur en Informatique & Réseaux (INSA Toulouse)

Toulouse, France amine.hajji1357@gmail.com +33 7 68 33 37 16 [linkedin.com/in/amine-i-hajji](https://www.linkedin.com/in/amine-i-hajji)

Élève-Ingénieur à l'INSA Toulouse spécialisé en Systèmes Distribués & Big Data. Alliant expertise Backend (Java, Rust, Python), ingénierie de données (PostgreSQL, GraphDB, SPARQL) et culture DevOps (Docker, Kubernetes, CI/CD). Fort d'une expérience concrète en intégration de données hétérogènes à l'IRIT, je recherche un PFE orienté Architecture Distribuée ou Data Engineering.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Systèmes & Distribué :	Java, Rust, C, Multithreading, Sockets TCP/IP, Linux/Unix
Data & Sémantique :	SQL (PostgreSQL), Prisma, Modélisation RDF/OWL, GraphDB, SPARQL, Python
Cloud, DevOps & Web :	Docker, Kubernetes (K8s) / OpenShift, GitHub Actions (CI/CD), TypeScript, React, API REST
Méthodes & Transverses :	Agile (Scrum), Jira, architecture logicielle, intégrité des données, collaboration transverse
Langues :	Français (natif), Anglais (C1 TOEIC – technique courant)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Stagiaire – Intégration de Données & Web Sémantique <i>IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) – Équipe MELODI</i>	Juin 2026 – Sept. 2026 <i>Toulouse, France</i>
— Harmonisation de données hétérogènes : Analyse, nettoyage et alignement ontologique (OWL, OntoME) de 3 sous-graphes RDF distincts pour le projet ANR Solidamin. — Développement Backend : Rédaction de requêtes SPARQL d'extraction/mise à jour et conception d'un micro-proxy en Python pour la gestion de l'interopérabilité et des politiques CORS. — Interface de requêtage visuelle : Configuration et déploiement de la solution open-source <i>Sparnatural</i>, permettant à des utilisateurs non-techniques de naviguer et requêter intuitivement le graphe unifié via GraphDB. — Déploiement & Collaboration : Hébergement sur machine virtuelle (PTM), intégration web et restitution auprès d'une équipe interdisciplinaire (chercheurs, historiens).	

PROJETS TECHNIQUES & INGÉNIERIE

ActiDesk Plateforme SaaS de Gestion Opérationnelle	2026
— Architecture & Persistance : Conception de la base PostgreSQL avec Prisma ORM et implémentation de transactions atomiques garantissant l'intégrité comptable. — Conteneurisation & Cloud : Découpage multi-stage sous Docker pour minimiser la taille des images et rédaction de manifestes Kubernetes (K8s/OpenShift-ready). — Automatisation CI/CD : Déploiement de pipelines automatisés GitHub Actions (vérification de types strict <i>tsc</i>, ESLint, tests unitaires sous Vitest et builds). — Technologies : Next.js 15, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, GitHub Actions.	
Moteur d'IA & Algorithmes d'Exploration de Jeux Rust & Théorie des Jeux	Fév. 2026 – Mai 2026
— Conception et implémentation en Rust de moteurs de recherche heuristique pour environnements adversariaux, déterministes et stochastiques. — Modélisation algorithmique : Résolution du Jeu de Dames (Minimax / Alpha-Bêta), du Taquin (A* pondéré, Manhattan) et de 2048 (Expectimax). — Optimisation des arbres d'exploration via les garanties de Rust (<i>memory safety</i>, typage strict, <i>zero-cost abstractions</i>) sans ramasse-miettes. — Technologies : Rust, Algorithmes de graphes & recherche heuristique, Git (Dépôt GitHub).	
Messagerie Concurrente Distribuée Système Client-Serveur en Réseau	Oct. 2025 – Jan. 2026
— Développement d'un serveur d'échange temps réel multi-clients avec gestion des connexions simultanées via multithreading et sockets TCP. — Gestion rigoureuse des états partagés, de la synchronisation mémoire et des mécanismes de tolérance aux pannes réseau. — Technologies : Java, sockets TCP/IP, multithreading, Linux.	

FORMATION

INSA Toulouse <i>Élève-Ingénieur en Informatique et Réseaux (Bac+5)</i>	2023 – 2027 <i>Toulouse, France</i>
— Modules : Modélisation & BDD, Systèmes Distribués & Réseaux, DevOps & Cloud, Génie Logiciel, Algorithmique de Graphes.	
Lycée Emmanuel d'Alzon <i>Classe Préparatoire ATS Génie Industriel</i>	2022 – 2023 <i>Nîmes, France</i>
Lycée Jean-Mermoz <i>BTS Conception de Processus de Réalisation de Produits (CPRP)</i>	2020 – 2022 <i>Montpellier, France</i>